ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1-ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αλέξανδρος Γαλαζούλας - Α.Ε.Μ. : 10629

Email: galaalex@ece.auth.gr

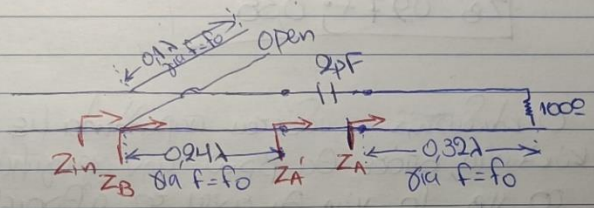
1.1) <u>Ανάλυση κυκλώματος γραμμής μεταφοράς - Διάγραμμα Smith</u>

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

Σειρά Ασκήσεων 1

1.1. $f_0 = 10^9 Hz$, $\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10^9} \Rightarrow \lambda = 0{,}3m$, $Z_0 = 50\Omega$

TEM.



α) Κανονικοποίηση: $r = \frac{100}{50} = 2 \; (0{,}95\lambda)$.

Κίνηση προς την πηγή $(0{,}32\lambda)$: Φτάνω στο $0{,}57\lambda$ ή ισοδύναμα $0{,}0 \equiv 0{,}50$, τελικά φτάνω στο $0{,}07\lambda$ κινούμενος στον κύκλο $SWR = 2$. Άρα:

$$\boxed{Z_A = 0{,}57 + j0{,}34}$$

Ο πυκνωτής είναι εν σειρά με την Z_A.
Βρίσκω την αντίδραση (κανονικοποιημένη) του πυκνωτή και την αθροίζω με την Z_A, ώστε να πάρω την Z_A'.

$$jX = j\frac{X}{Z_0} = \frac{-j}{2\pi \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-12} \cdot 50} = -j1{,}59$$

Άρα: $\boxed{Z_A' = 0{,}57 - j1{,}25}$ $(0{,}348\lambda)$

Λεωφόρος ΟΧΙ 4 - Καραϊσκάκη 1 • Τηλ.: 2310 200138 - 200538
e-mail: sirdaris@the.forthnet.gr • www.sirdaris.gr

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

Κίνηση προς την πηγή (0,24λ) στον κύκλο SWR=5:

$$0{,}588\lambda \equiv 0{,}088\lambda.$$

$$\boxed{Z_B = 0{,}27 + j\,0{,}58}$$

Ο κλαδωτής συνδέεται παράλληλα με τα υπόλοιπα κύκλωμα, οπότε θα βρω την αγωγιμότητά του και το y_B. Το y_{in} θα είναι το άθροισμα των 2. Επίσης, επειδή ο κλαδωτής είναι ορεν ξεκινάω από το 0λ.

- $\boxed{y_B = 0{,}67 - j\,1{,}41}$
- Κλαδωτής: $\boxed{y_c = j\,0{,}73}$

$\Rightarrow \boxed{y_{in} = 0{,}67 - j\,0{,}68}$

- Χαράζω τον κύκλο με κέντρο το O, και ακτίνα το σημείο y_{in}. Άρα ο κύκλος είναι ο:

$$\boxed{SWR = 2{,}4}$$

Συνεπώς: $\boxed{SWR_{in} = 2{,}4}$ και το $|\Gamma|$ μετρώντας και εκφράζοντάς το στο διάγραμμα προκύπτει:

$$|\Gamma|_{in} = \frac{3{,}2cm}{7{,}7cm} \Rightarrow \boxed{|\Gamma|_{in} = 0{,}42}$$

, το οποίο επαληθεύεται και με τη σχέση: $|\Gamma| = \frac{SWR-1}{SWR+1}$

Λεωφόρος ΟΧΙ 4 - Καραϊσκάκη 1 • Τηλ.: 2310 200138 - 200538
e-mail: sirdaris@the.forthnet.gr • www.sirdaris.gr

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

β) Έχω αλλαγή συχνότητας: $f_1 = \frac{4}{3} \cdot 10^9 Hz$, με το φυσικό μήκος των χορδών να παραμένει σταθερό.

Αρχικά, για $f = f_0 = 10^9 Hz$, το μήκος κύματος ήταν:

$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10^9} = 0{,}3m$. Οπότε, μπορώ να βρω τα μήκη των χορδών και ύστερα να βρω τους νέους λόγους $\frac{\ell}{\lambda}$ για τις χορδές.

$\lambda_1 = \frac{3 \cdot 10^8}{\frac{4}{3} \cdot 10^9} \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 0{,}225m}$

↑ Νέο μήκος κύματος

• 1η Γ.Μ. από δεξιά: $\ell_A = 0{,}32 \cdot 0{,}3 \Rightarrow \ell_A = 0{,}096m$

Άρα $\boxed{\frac{\ell_A}{\lambda_1} = 0{,}427}$

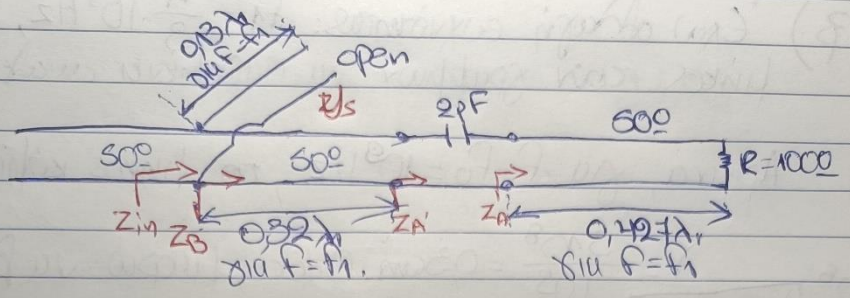
• 2η ΓΜ από δεξιά: $\ell_B = 0{,}24 \cdot 0{,}3 \Rightarrow \ell_B = 0{,}072m$

Άρα: $\boxed{\frac{\ell_B}{\lambda_1} = 0{,}32}$

• 3η ΓΜ από δεξιά: $\ell_C = 0{,}03m$. Άρα: $\boxed{\frac{\ell_C}{\lambda_1} = 0{,}13}$

ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

γ) Όσον δεν έχω ρυθμό διάδοσης ΤΕΜ, το μήκος κύματος στη ΓΜ δεν εκφράζεται με το λ στο υλικό της χορδής. Άρα, για να έλυνα το (β), θα έπρεπε να δοθεί το νέο λ και να ~~...~~ επιβεβαιωθεί ότι είμαι σε περιοχή που δε διεγείρονται περισσότεροι ρυθμοί.



Ακολουθώ αντίστοιχη διαδικασία με πριν:

$r = 2 \cdot (0{,}25\lambda_1)$. Κίνηση προς πηγή $(0{,}427\lambda_1)$:

$0{,}177\lambda_1$ έχω SWR=2. $\boxed{Z_A = 1{,}25 + j0{,}78}$

• $-jx = -j\frac{X}{Z_0} = \frac{-j}{2\pi \cdot \frac{4}{3} \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-12} \cdot 50} = -j1{,}19$

Άρα: $\boxed{Z_{A'} = 1{,}25 - j0{,}41}$ $(0{,}318\lambda_1)$

• Κίνηση προς πηγή $(0{,}32\lambda_1)$: $0{,}138\lambda_1$

$\boxed{Z_B = 0{,}98 + j0{,}43} \Rightarrow \boxed{Y_B = 0{,}86 - j0{,}36}$

• $\boxed{Y_C = j1{,}06}$. $\boxed{Y_{in} = 0{,}86 + j0{,}7}$

$\boxed{SWR_{in} = 2{,}07}$ και $\boxed{|\Gamma|_{in} = \frac{2{,}8cm}{7{,}7cm} = 0{,}3636}$

1.2)α) Ανάλυση κυκλωμάτων γραμμών μεταφοράς στο πεδίο της συχνότητας

Χρησιμοποιώντας το Matlab, δημιούργησα τις παρακάτω 3 συναρτήσεις, με τη χρήση των οποίων κατάφερα να φτιάξω δύο γραφήματα του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο, ένα σε καθαρό αριθμό και ένα σε dB, σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων από 0 έως 4f0 (σε N=201 τιμές συχνότητας) για το κύκλωμα της άσκησης 1.1.

Αρχικά, η CalcZin(zl,l,z0), η οποία υπολογίζει την ισοδύναμη αντίσταση εισόδου μίας γραμμής μεταφοράς, μήκους l, που τερματίζει σε φορτίο zl με χαρακτηριστική ανατίσταση z0:

```
function zin = CalcZin(zl,l,z0)
if isinf(zl)
 zin=-1i*z0*cot(2*pi*l);
else

zin=z0*(zl+1i*z0*tan(2*pi*l))/(z0+1i*zl*tan(2*pi*l));
end
```

Η Circ1(z0,fn) υπολογίζει το μέτρου του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο του κυκλώματος 1.1, για κάποια συχνότητα fn:

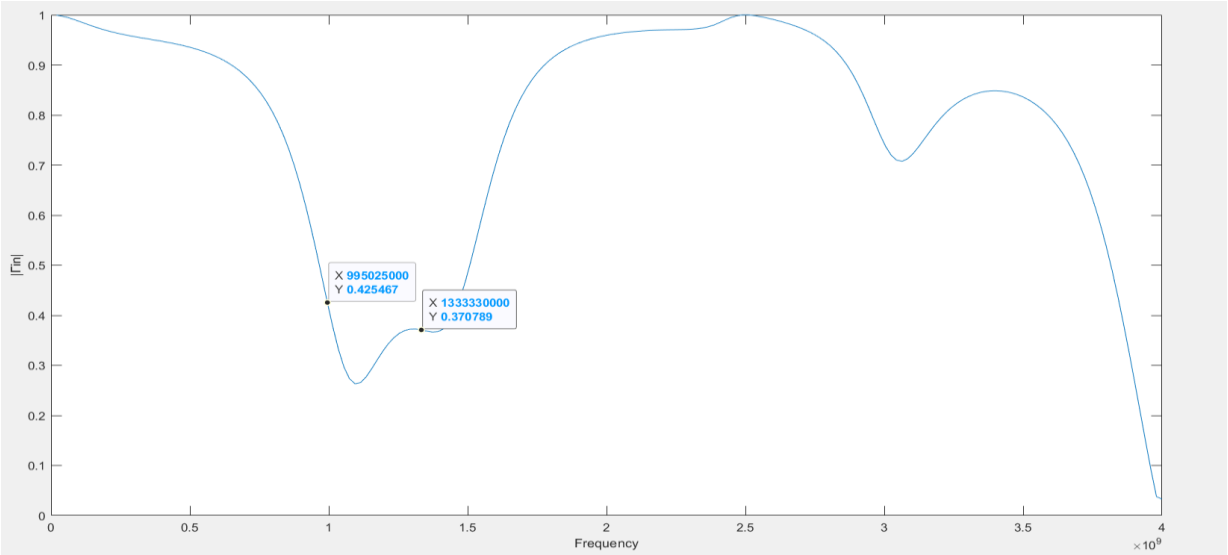
```
function G = Circ1(z0,fn)
c1=2e-12;
f0=1e9;
zl=100;
l1=0.32*fn/f0;
z1=CalcZin(zl,l1,z0);
l2=0.24*fn/f0;
z2=z1-1i/(2*pi*fn*c1);
z3=CalcZin(z2,l2,z0);
l3=0.1*fn/f0;
z4=CalcZin(Inf,l3,z0);
z5=1/(1/z3+1/z4);
G=(z5-z0)/(z5+z0);
G=abs(G);
end
```

Τέλος, η res1(), η οποία κατασκευάζει τα διαγράμματα του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης για την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων:

```
function res1()
f0=1e9;
N=201;
f = 0:(4*f0/N):(4*f0);
res = zeros(N,1);
resDB=zeros(N,1);
for i=1:202
 res(i)=Circ1(50,f(i));
 resDB(i)=20*log10(res(i));
 if(resDB(i)<-60)
 resDB(i)=-60;
end
end
plot(f,res);
xlabel('Frequency');
ylabel('|Γin|') ;
figure;
plot(f,resDB);
xlabel('Frequency');
ylabel('|Γin| (DB)') ;
end
```

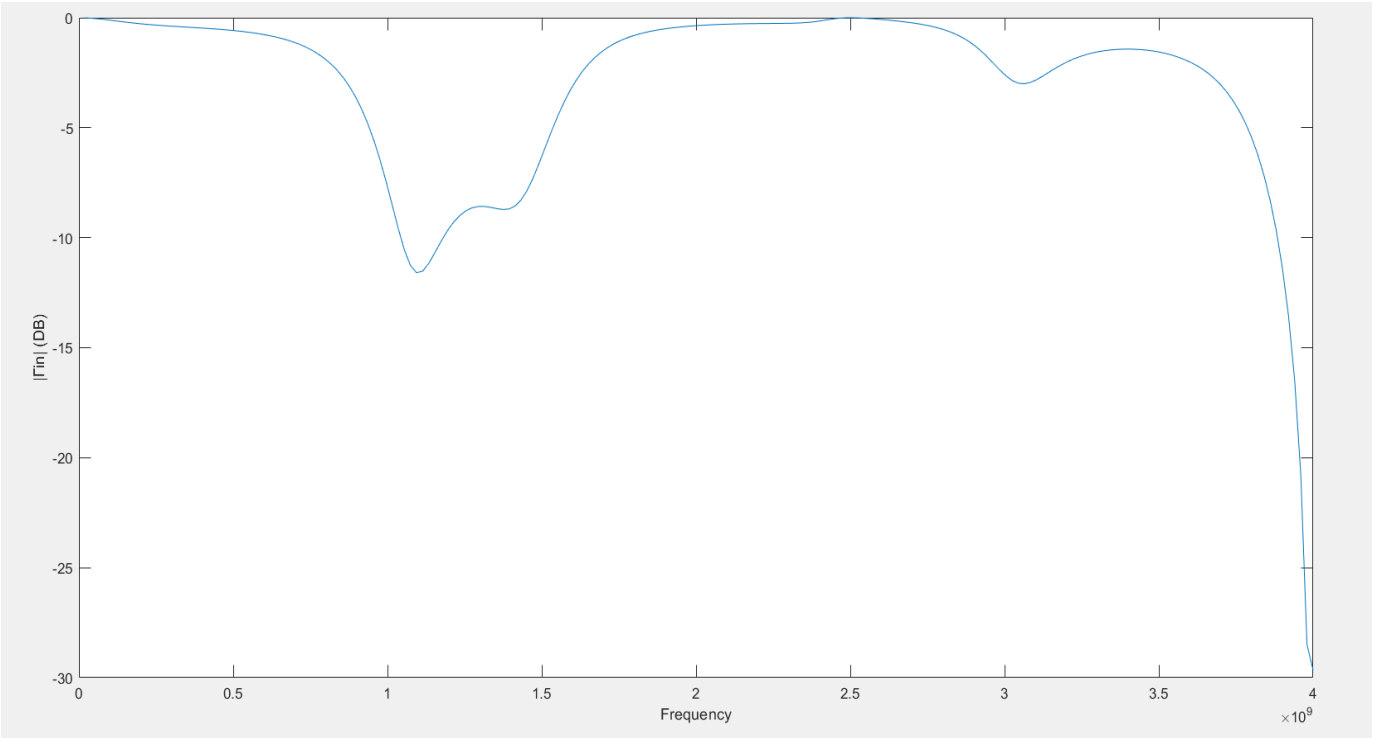
Ακολουθούν τα γραφήματα:

Γράφημα μέτρου συντελεστή ανάκλασης

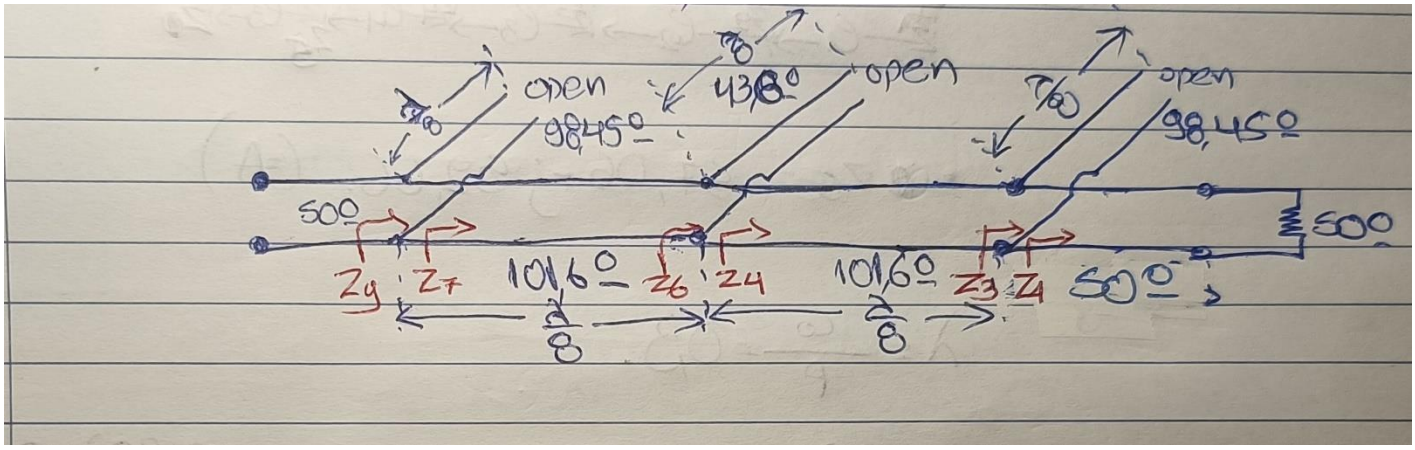


Από το οποίο γράφημα γίνεται αντιληπτό ότι οι τιμές που βγάλαμε με το διάγραμμα Smith, επαληθεύονται και από το Matlab.

Γράφημα μέτρου συντελεστή ανάκλασης σε dB



1.2)β) Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του κυκλώματος:



Η συνάρτηση που υπολογίζει το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στο παραπάνω κύκλωμα είναι η:

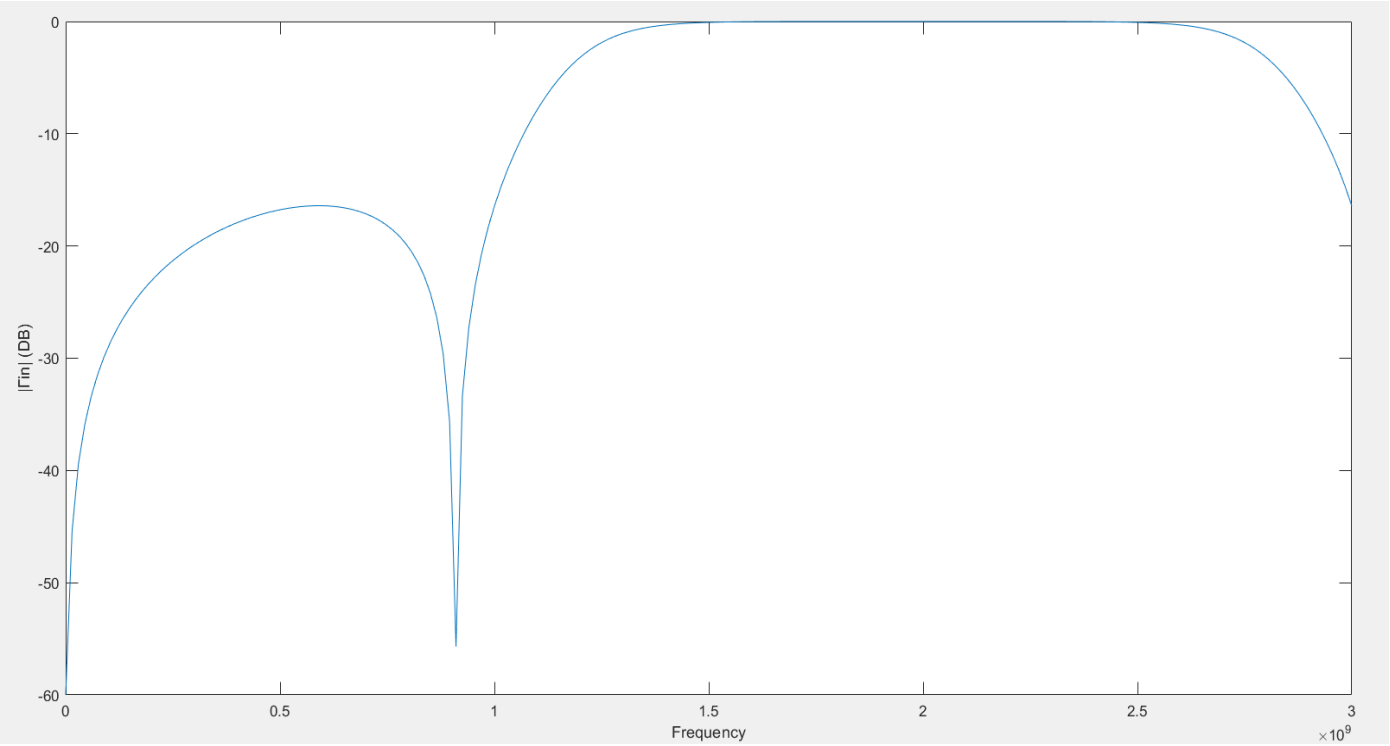
```
function G = Circ2(z0,fn)
f0=1e9;
l=0.125*fn/f0;
z1=z0;
z2=CalcZin(inf,l,98.45);
z3=1/(1/z1+1/z2);
z4=CalcZin(z3,l,101.6);
z5=CalcZin(inf,l,43.6);
z6=1/(1/z4+1/z5);
z7=CalcZin(z6,l,101.6);
z8=CalcZin(inf,l,98.45);
zin=1/(1/z7+1/z8);
G=(zin-50)/(zin+50);
G=abs(G);
end
```

Και η συνάρτηση που θα τρέξω στο command line, ώστε να δημιουργήσει τα διαγράμματα του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο του κυκλώματος σε dB και του SWR, είναι η:

```
function res2()
f0=1e9;
N=201;
f = 0:(3*f0/N):(3*f0);
res = zeros(N,1);
resDB=zeros(N,1);
swr= zeros(N,1);
for i=1:N+1
 res(i)=(Circ2(50,f(i)));
 resDB(i)=20*log10(res(i));
 if(resDB(i)<-60)
 resDB(i)=-60;
end
end
for i=1:N+1
 swr(i)=(((1+res(i))/(1-res(i))));
 if(swr(i)>10)
 swr(i)=10;
end
```

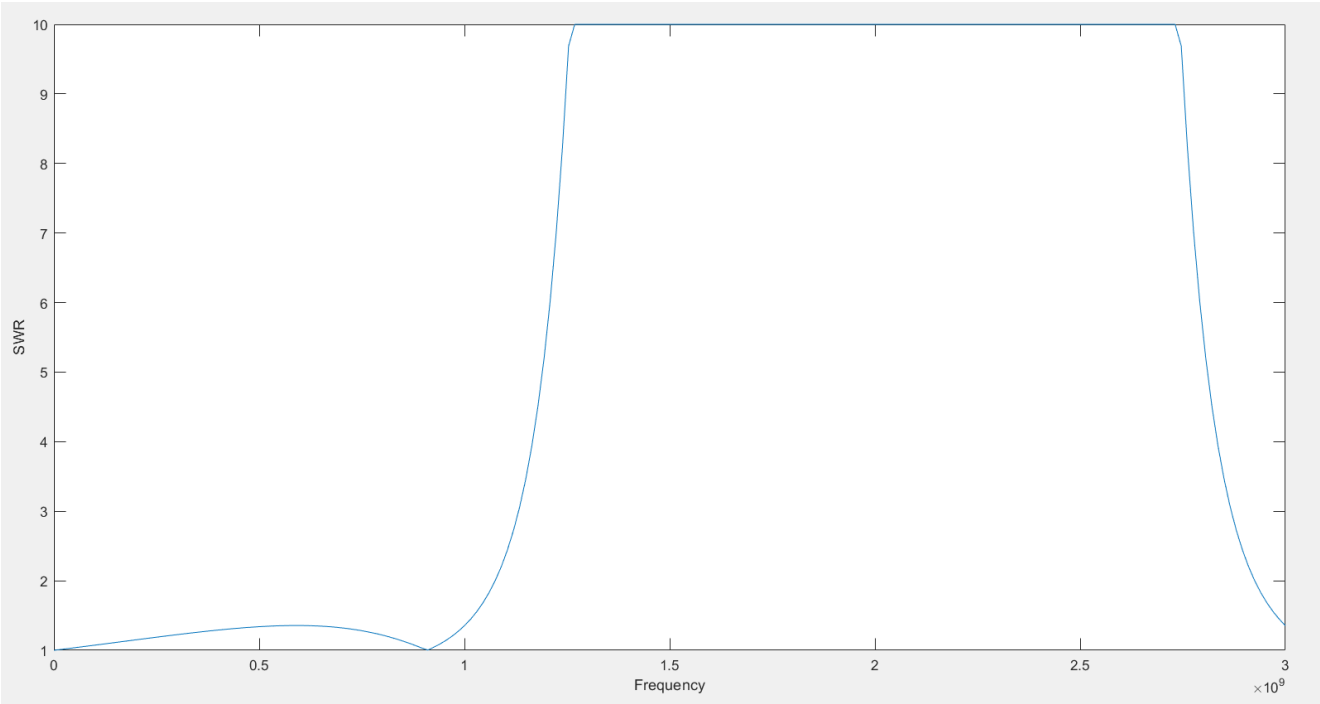
```
end
plot(f,swr);
xlabel('Frequency');
ylabel('SWR') ;
figure;
plot(f,resDB);
xlabel('Frequency');
ylabel('|Γin| (DB)') ;
end
```

Γράφημα του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο του κυκλώματος (σε dB):



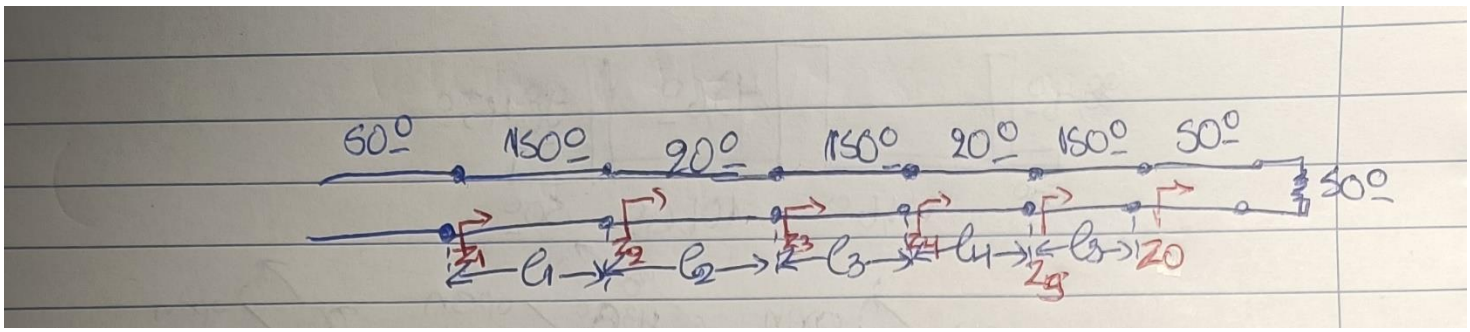
Μπορούμε να διακρίνουμε ότι το φίλτρο είναι **χαμηλοπερατό**, καθώς για το εύρος συχνοτήτων 1,2 έως 3 (GHz) το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης είναι μεγαλύτερο των -10dB, δηλαδή πάνω από 0,31 άρα ανακλάται ένα σημαντικό μέρος των σημάτων. Ειδικότερα από 1,5 έως 2,5 (GHz), βλέπουμε ότι έχει φτάσει στα 0dB, δηλαδή δεν περνάει καθόλου το σήμα. Ωστόσο, έως και τα 0,9GHz διακρίνουμε έναν καλό συντελεστή ανάκλασης.

Γράφημα SWR



Επίσης, από το γράφημα του SWR, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε ιδανικό SWR (SWR<2) για συχνότητες μικρότερες του 1,2GHz, για καλή προσαρμογή. Επομένως και από εδώ το φίλτρο προκύπτει χαμηλοπερατό.

1.2)γ) Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του κυκλώματος:

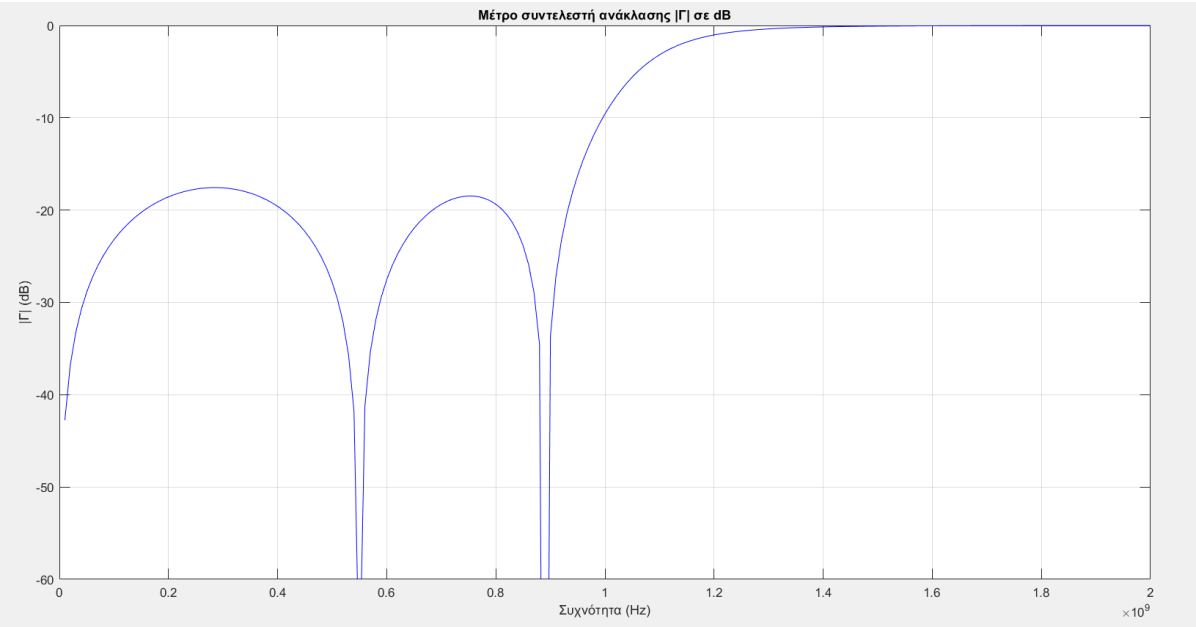


Αντίστοιχη διαδικασία με το προηγούμενο ερώτημα. Η συνάρτηση υπολογισμού του μέτρου του Γ, του SWR και του σχεδιασμού των γραφημάτων τους:

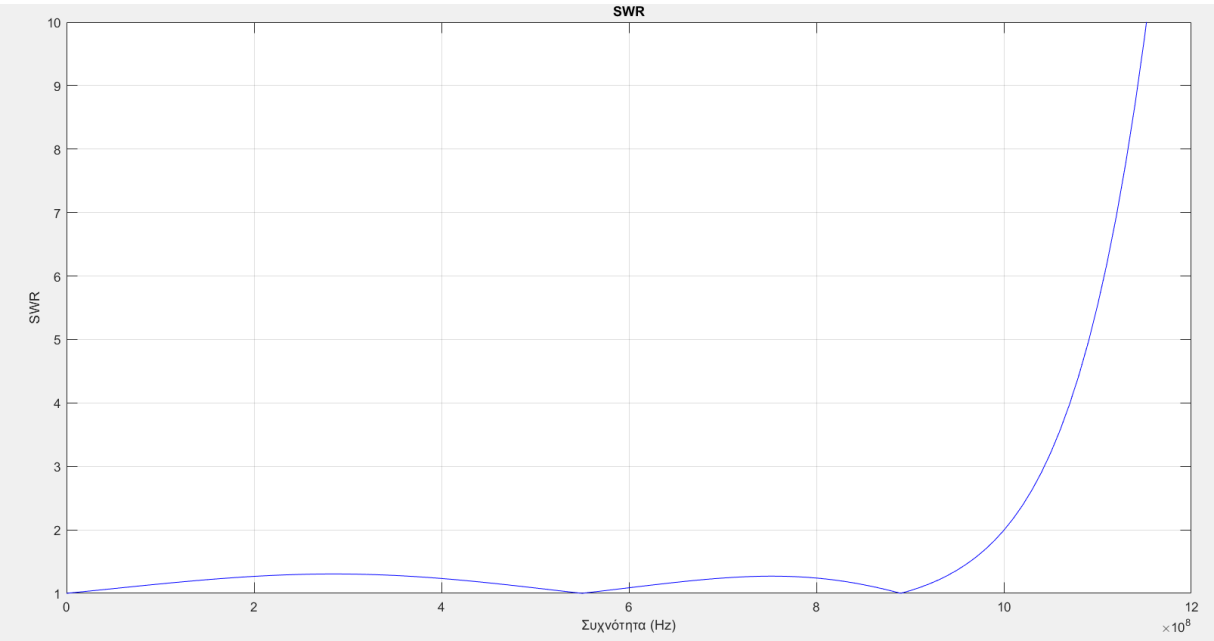
```
function res3()
    c = 3e8;
    f0 = 1e9;
    N = 200;
    Z0 = 50;
    Zload = 50;
    ZH = 150 + 1i*0;
    ZL = 20 + 1i*0;
    f = 0:(2*f0/N):(2*f0);
    lambda = c./f;
    beta = 2*pi./lambda;
    l = [0.018 0.026 0.031]; % ο υπολογισμός των μηκών
των γραμμών μεταφοράς έγινε στο χέρι


    Z1 = ZH.*(Zload + 1i*ZH.*tan(beta*l(1)))./(ZH +
1i*Zload.*tan(beta*l(1)));
    Z2 = ZL.*(Z1 + 1i*ZL.*tan(beta*l(2)))./(ZL +
1i*Z1.*tan(beta*l(2)));
    Z3 = ZH.*(Z2 + 1i*ZH.*tan(beta*l(3)))./(ZH +
1i*Z2.*tan(beta*l(3)));
    Z4 = ZL.*(Z3 + 1i*ZL.*tan(beta*l(2)))./(ZL +
1i*Z3.*tan(beta*l(2)));
    Zin = ZH.*(Z4 + 1i*ZH.*tan(beta*l(1)))./(ZH +
1i*Z4.*tan(beta*l(1)));

    Gamma = abs((Zin - Z0)./(Zin + Z0));
    Gamma_dB = 20*log10(Gamma);

    SWR = (1 + Gamma)./(1 - Gamma);

    figure(1);
    plot(f, Gamma_dB, 'b');
    title('Μέτρο συντελεστή ανάκλασης |Γ| σε dB');
    xlabel('Συχνότητα (Hz)');
    ylabel('|Γ| (dB)');
    grid on;
    ylim([-60, 0]);

    figure(2);
    plot(f, SWR, 'b');
```

```
    title('SWR')
    xlabel('Συχνότητα (Hz)');
    ylabel('SWR');
    grid on;
    ylim([1, 10]);
end
```

Γράφημα του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο του κυκλώματος (σε dB):



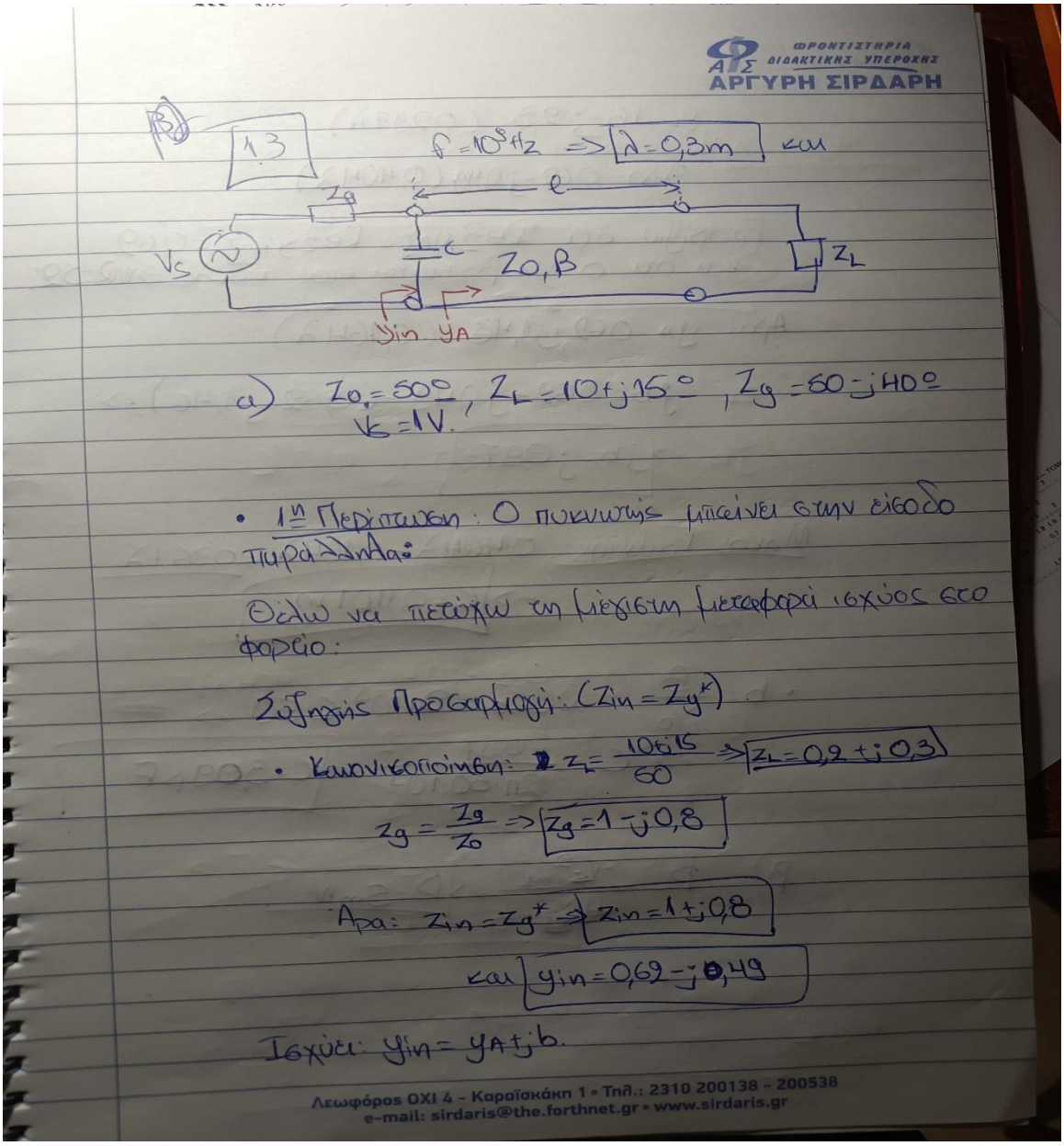
Γράφημα SWR



Διακρίνω ακόμα ένα χαμηλοπερατό φίλτρο που αφήνει να περάσουν συχνότητες κάτω του 1GHz(περίπου), για τον ίδιο λόγο με πριν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το SWR αυξάνει ραγδαία μετά από αυτή τη συχνότητα (για αυτό και απεικονίζεται μέχρι τα 1,2GHz) σε αντίθεση με το προηγούμενο φίλτρο που από κάποια συχνότητα και μετά ξανά μειωνόταν και ο SWR και ο |Γ|.

-<u>Σχόλιο</u>: Αν δεν είχα το συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων, τότε το 1.2β θα μπορούσε να θεωρηθεί ζωνοπερατό φίλτρο και το 1.2γ πάλι χαμηλοπερατό.

1.3. Συζυγής προσαρμογή – Διάγραμμα Smith



$y_L = 1{,}6 - j\,2{,}3 \cdot (0{,}297\lambda)$

$y_{in} = 0{,}62 - j\,0{,}49\ (0{,}404\lambda)$

Γνωρίζω ότι $Re\{y_A\} = Re\{y_{in}\} = 0{,}62$
και ότι ο y_A βρίσκεται στον κύκλο SWR=5,2.

Άρα: $y_A = 0{,}62 - j1{,}45\ (0{,}334\lambda)$

$jb = 0{,}62 - j\,0{,}49 - (0{,}62 - j\,1{,}46) \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{jb = j\,0{,}97}$

Μήκος Γραμμής: $0{,}334\lambda - 0{,}297\lambda = 0{,}037\lambda$

$\Rightarrow \boxed{l = 0{,}0111\,m}$

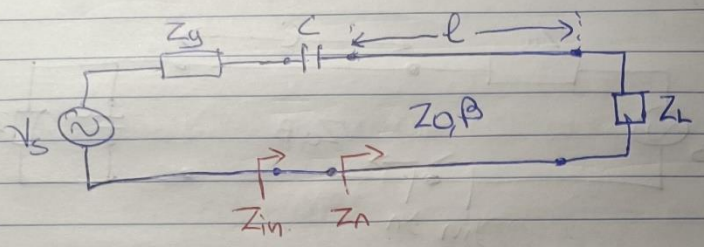
$\cdot\ b = \frac{B}{Y_0} = \omega C Z_0 = 2\pi \cdot 10^9 \cdot C \cdot 50 \Rightarrow$

$\Rightarrow C = \frac{0{,}97}{2\pi \cdot 50 \cdot 10^9} \Rightarrow \boxed{C = 3{,}09\,pF}$

β) $P = \frac{V_{g,rms}^2}{4R_g} \Rightarrow \boxed{P = 5\,mW}$

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

2η Περίπτωση: Ο πυκνωτής τοποθετείται εν σειρά στην είσοδο.



$(0{,}048\lambda)$ $Z_L = 0{,}2 + j0{,}3$ | $Z_g = 1 - j0{,}8$.

Συζηγής προσαρμογή: $Z_{in} = Z_g^* \Rightarrow \boxed{Z_{in} = 1 + j0{,}8}$

$Re\{Z_A\} = Re\{Z_{in}\} = 1$.

$\boxed{Z_A = 1 + j1{,}9}$ $(0{,}186\lambda)$

Μήκος Γραμμής: $0{,}186\lambda - 0{,}048\lambda = 0{,}138\lambda = 0{,}0414m$

$$-j\frac{1}{2\pi 10^9 \cdot C \cdot 50} + Z_A = Z_{in} \Rightarrow$$

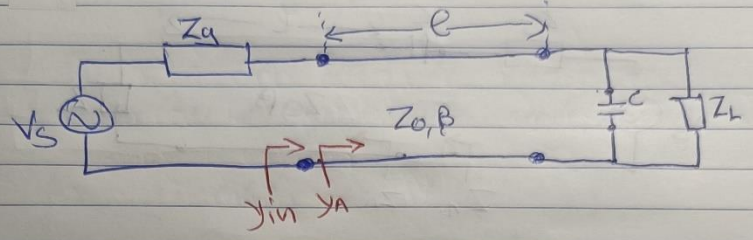
$$\Rightarrow \frac{-j}{2\pi 10^9 C 50} = -j1{,}1 \Rightarrow C = \frac{1}{\pi \cdot 10^{11} \cdot 1{,}1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C = \frac{10}{11\pi} pF \Rightarrow \boxed{C = 2{,}89 pF}$$

β) $P = \frac{V_{s,rms}^2}{4R_g} \Rightarrow P = 5mW$

Λεωφόρος ΟΧΙ 4 – Καραϊσκάκη 1 • Τηλ.: 2310 200138 – 200538
e-mail: sirdaris@the.forthnet.gr • www.sirdaris.gr

3η Περίπτωση | Πυκνωτής παράλληλα στο φορτίο



- $z_L = 0{,}2 + j0{,}3$ ή $\boxed{y_L = 1{,}6 - j2{,}3}$ $(0{,}297\lambda)$
- $jb = j2\pi 10^9 \cdot C \cdot 50 = j\pi 10^{11} C$.

$$\boxed{y_L' = 1{,}6 - j(2{,}3 - \pi 10^{11} C)}$$

$y_A = 1{,}6 - j0{,}8 \; (0{,}3\lambda)$

Συζηγής προσαρμογή: $Z_{in} = Z_g^* \Rightarrow \boxed{Z_{in} = 1 + j0{,}8}$

ή $\boxed{y_{in} = 0{,}62 - j0{,}49}$ $(0{,}404\lambda) \equiv \underline{y_A}$

~~$Re\{y_{in}\} = Re\{y_A\} = 0{,}62$~~

~~Άρα: $2{,}3 - \pi 10^{11} C = 0{,}49 \Rightarrow$~~

~~$\Rightarrow \pi \cdot 10^{11} C = 1{,}81 \Rightarrow C = \frac{18{,}1}{\pi} pF \Rightarrow$~~

$\Rightarrow \boxed{C = 5{,}76 pF}$

Άρα, πρέπει να κινηθώ στον κύκλο SWR = 2,2 για να κατεύθυνθώ από το y_L' στο y_{in}, γνωρίζοντας ότι $Re\{y_L'\} = 1{,}6$. Άρα: $-2{,}3 + \pi 10^{11} C = -0{,}8 \Rightarrow$

$\Rightarrow C = \frac{1{,}53 \cdot 10}{\pi} pF \Rightarrow$ ~~$\boxed{C = 4{,}87 pF}$~~ $\boxed{C = 4{,}77 pF}$

· Η ισχύς παραμένει ίδια σε κάθε περίπτωση (5mW).

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

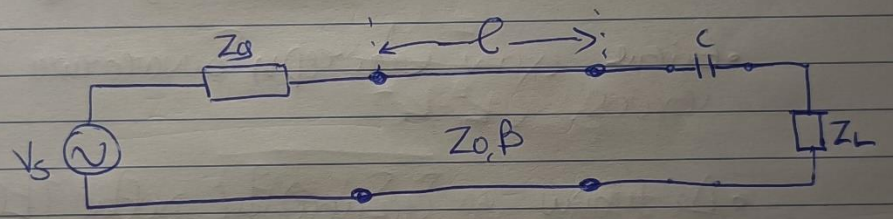
$y_L' = 1,6 + j0,8 \ (0,2\lambda)$

· $l = 0,3\lambda - 0,2\lambda = 0,1\lambda = 0,03m$.

4η Περίπτωση: Πυκνωτής σε σειρά με το φορτίο

$$z_L = 0,2 + j0,3 \ \Big| \ \frac{-j}{2\pi \cdot 10^9 \cdot 50 \cdot C} = \frac{-j}{\pi 10^{11} C}.$$

$$z_L' = 0,2 + j\left(0,3 - \frac{1}{\pi 10^{11} C}\right)$$



Συζυγής Προσαρμογή: $\boxed{z_{in} = 1 + j0,8} \ (0,156\lambda)$

Θα έπρεπε να υπάρχει σημείο εισόδου του κόμβου SWR = 2,2 και του Γ = 0,2 πράγμα το οποίο δε συμβαίνει.

· Συνεπώς, δε γίνεται να επιτευχθεί συζυγής προσαρμογή σε αυτήν την περίπτωση.

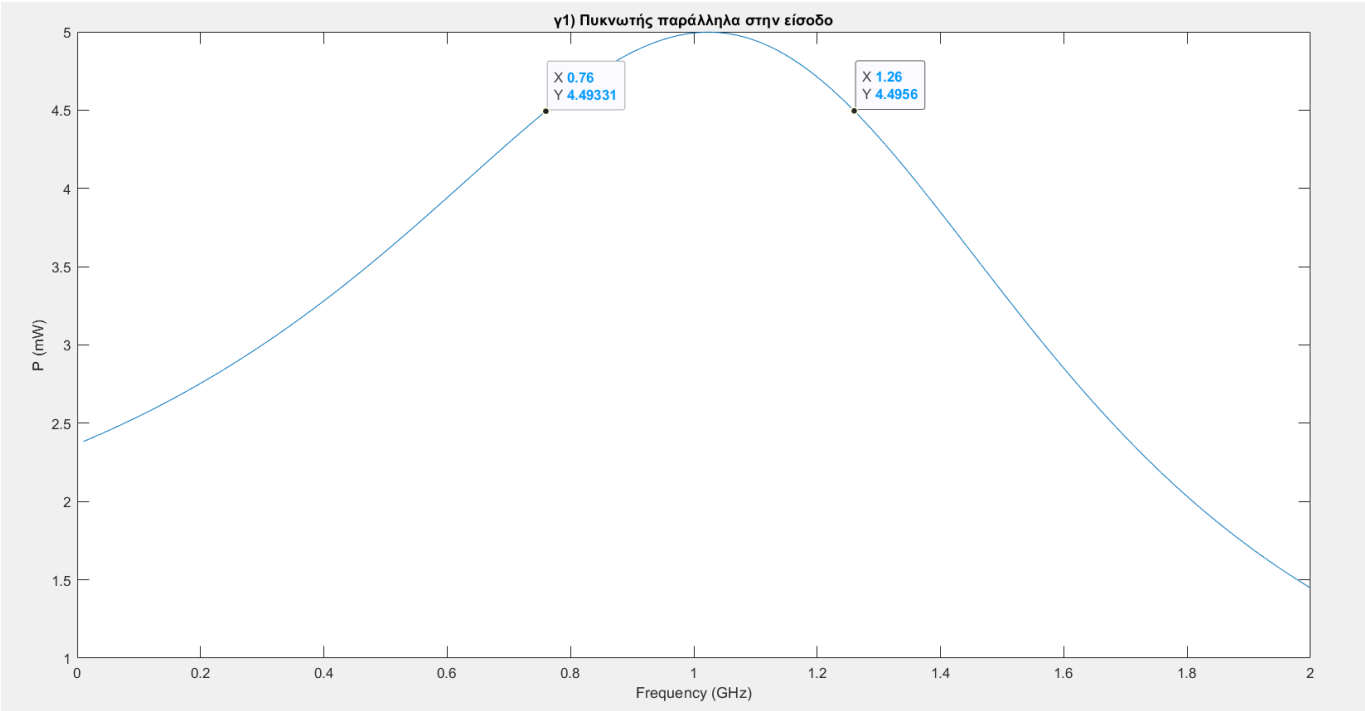
Συνεπώς, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτευχθεί προσαρμογή μόνο σε 3 περιπτώσεις : α) ο πυκνωτής μπαίνει παράλληλα στην είσοδο με C=3,09pF και l=0,0111m, β) ο πυκνωτής μπαίνει παράλληλα στο φορτίο με C=4,77pF και l=0,03m, γ) ο πυκνωτής σε σειρά στην είσοδο όπου C=2,89pF και l=0,0414m.

1.3.γ)

α)

Συνάρτηση που δημιουργεί το γράφημα της ισχύος στο φορτίο συναρτήσει της συχνότητας για 201 συχνότητες από 0 έως 2 GHz:

```
function res4a()

Zo = 50;
Z_L = 10 + 15j;
V_g = 1;
Z_g = 50 - 40j;
fo = 1;
f = 0 : 0.01 * fo : 2 * fo;

lambda_1 = 0.037;
C1 = 3.09;
X_c_1 = -1j * 1 ./ (2 * pi * f * 1e9 * C1 * 1e-12);

b_l_1 = lambda_1 * 2 * pi * f / fo;
Z_a_1 = Zo * (Z_L + 1j .* Zo .* tan(b_l_1)) ./ (Zo +
1j .* Z_L .* tan(b_l_1));

Z_in_1 = (Z_a_1 .* X_c_1) ./ (Z_a_1 + X_c_1);
x_in_1 = real(Z_in_1);

I_in_1 = V_g ./ (Z_in_1 + Z_g);

I_in_1_norm = abs(I_in_1);

power_1 = x_in_1 .* I_in_1_norm.^2;

figure
plot(f, power_1*1e3)
title("γ1) Πυκνωτής παράλληλα στην είσοδο")
xlabel("Frequency (GHz)")
ylabel("P (mW)")
end
```

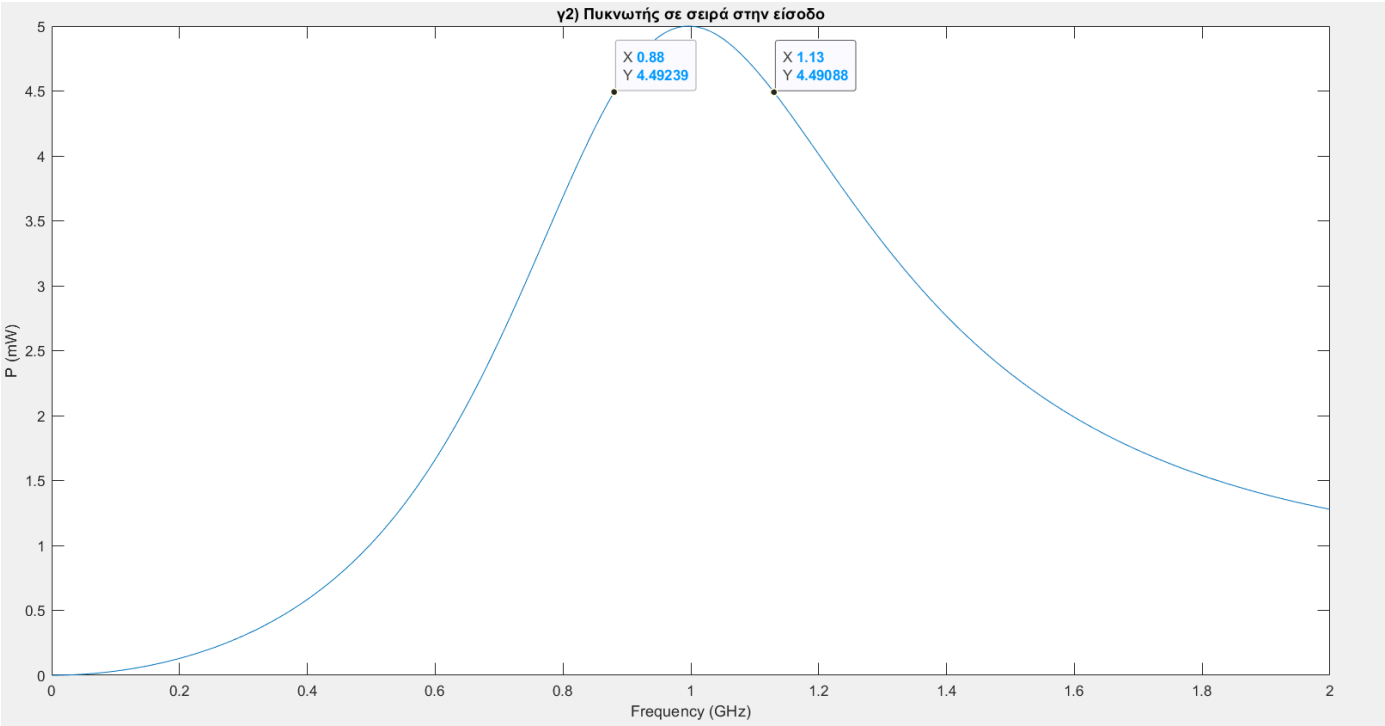


Για το εύρος ζώνης κοιτάω για ποιες συχνότητες η ισχύς βρίσκεται πάνω από το 90% της μέγιστης τιμής της. Στην προκειμένη περίπτωση, από 0,76 έως 1,26 GHz (συνολικά 0,5GHz).

β) Η αντίστοιχη συνάρτηση:

```
function res4b()

lambda_2 = 0.138;
C2 = 2.89;
X_c_2 = -1j * 1 ./ (2 * pi * f * 1e9 * C2 * 1e-12);

b_l_2 = lambda_2 * 2 * pi * f / fo;
Z_a_2 = Zo * (Z_L + 1j .* Zo .* tan(b_l_2)) ./ (Zo +
1j .* Z_L .* tan(b_l_2));

Z_in_2 = Z_a_2 + X_c_2;
x_in_2 = real(Z_in_2);

I_in_2 = V_g ./ (Z_in_2 + Z_g);

I_in_2_norm = abs(I_in_2);
```

```
power_2 = x_in_2 .* I_in_2_norm.^2;

figure
plot(f, power_2*1e3)
title("γ2) Πυκνωτής σε σειρά στην είσοδο")
xlabel("Frequency (GHz)")
ylabel("P (mW)")
end
```

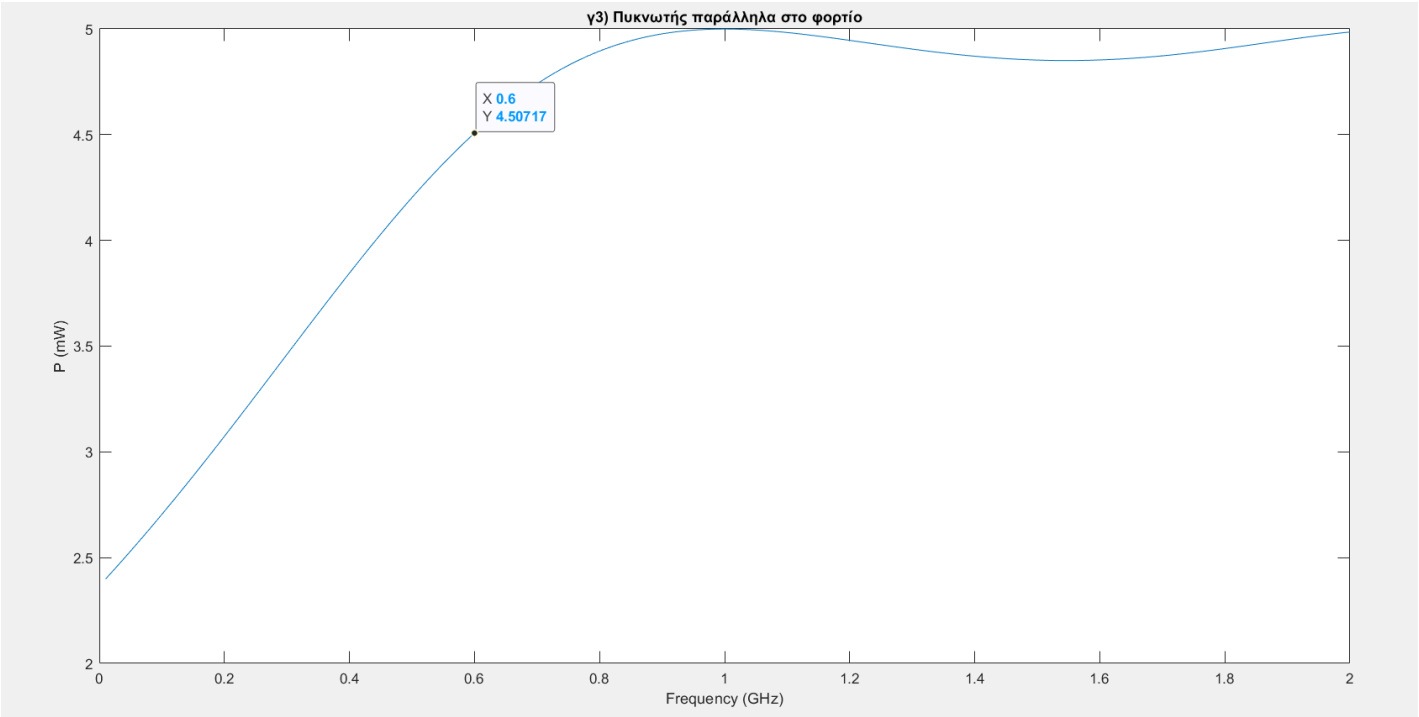


Εδώ βλέπω ότι η ισχύς υπερβαίνει το 90% της μέγιστης τιμής της για το εύρος συχνοτήτων [0,88, 1,13](GHz), (συνολικά 0,25GHz).

γ) Συνάρτηση γραφήματος ισχύος:

```
function res4c()

lambda_3 = 0.1;
C3 = 4.77;
X_c_3 = -1j * 1 ./ (2 * pi * f * 1e9 * C3 * 1e-12);

Z_L_3 = (Z_L .* X_c_3)./ (Z_L + X_c_3);

b_l_3 = lambda_3 * 2 * pi * f / fo;
```

```
Z_in_3 = Zo * (Z_L_3 + 1j .* Zo .* tan(b_l_3)) ./ (Zo
+ 1j .* Z_L_3 .* tan(b_l_3));
x_in_3 = real(Z_in_3);

I_in_3 = V_g ./ (Z_in_3 + Z_g);

I_in_3_norm = abs(I_in_3);

power_3 = x_in_3 .* I_in_3_norm.^2;

figure
plot(f, power_3*1e3)
title("γ3) Πυκνωτής παράλληλα στο φορτίο")
xlabel("Frequency (GHz)")
ylabel("P (mW)")
end
```



Προφανώς έχω το μεγαλύτερο εύρος ζώνης σε αυτήν την περίπτωση [0,6, 2](GHz), (συνολικά 1,4GHz).

Συνεπώς ο πυκνωτής παράλληλα στο φορτίο, μου επιφέρει προσαρμογή με πολύ καλό εύρος ζώνης.

1.4. Πολλαπλός κλαδωτής

α) Η συνάρτηση που δέχεται ως είσοδο το διάνυσμα των παραμέτρων της βελτιστοποίησης p=[d1 d2 d3 l1 l2 l3] και βγάζει ως αποτέλεσμα τον μέσο όρο του $|\Gamma_{in}|$ είναι η παρακάτω:

```
function[mean_gamma]=res6(p)
%gamma θα είναι το διάνυσμα με τις τιμές του |Γ| σε
κάθε συχνότητα
%mean_gamma ο μέσος όρος αυτών
normf=((0.5):(0.01):(1.5));
%Σταθερά διάδοσης β
b=2*pi*normf;
%Z0 της γραμμής μεταφοράς
z0=50;
%Αντίστοιχες τιμές για το φορτίο
zl=120+60*1i;
%Ορίζω τις ισοδύναμες αντιστάσεις που θα
χρησιμοποιήσω στον πρώτο κλαδωτή
zad=zeros(1,101);
zal=zeros(1,101);
zain=zeros(1,101);
for k=1:101

zad(1,k)=z0*(zl+z0*tan(b(1,k)*p(1,1))*1i)/(z0+zl*tan(
b(1,k)*p(1,1))*1i);
    zal(1,k)=-1i*z0*cot(b(1,k)*p(1,4));
    zain(1,k)=1/((1/zad(1,k))+(1/zal(1,k)));
end
%Αντιστάσεις στην είσοδο του δεύτερου κλαδωτή
zbd=zeros(1,101);
zbl=zeros(1,101);
zbin=zeros(1,101);
for k=1:101

zbd(1,k)=z0*(zain(1,k)+z0*tan(b(1,k)*p(1,2))*1i)/(z0+
zain(1,k)*tan(b(1,k)*p(1,2))*1i);
    zbl(1,k)=-1i*z0*cot(b(1,k)*p(1,5));
    zbin(1,k)=1/((1/zbd(1,k))+(1/zbl(1,k)));
end
%Αντίστασεις στην είσοδο του τρίτου κλαδωτή
zcd=zeros(1,101);
zcl=zeros(1,101);
```

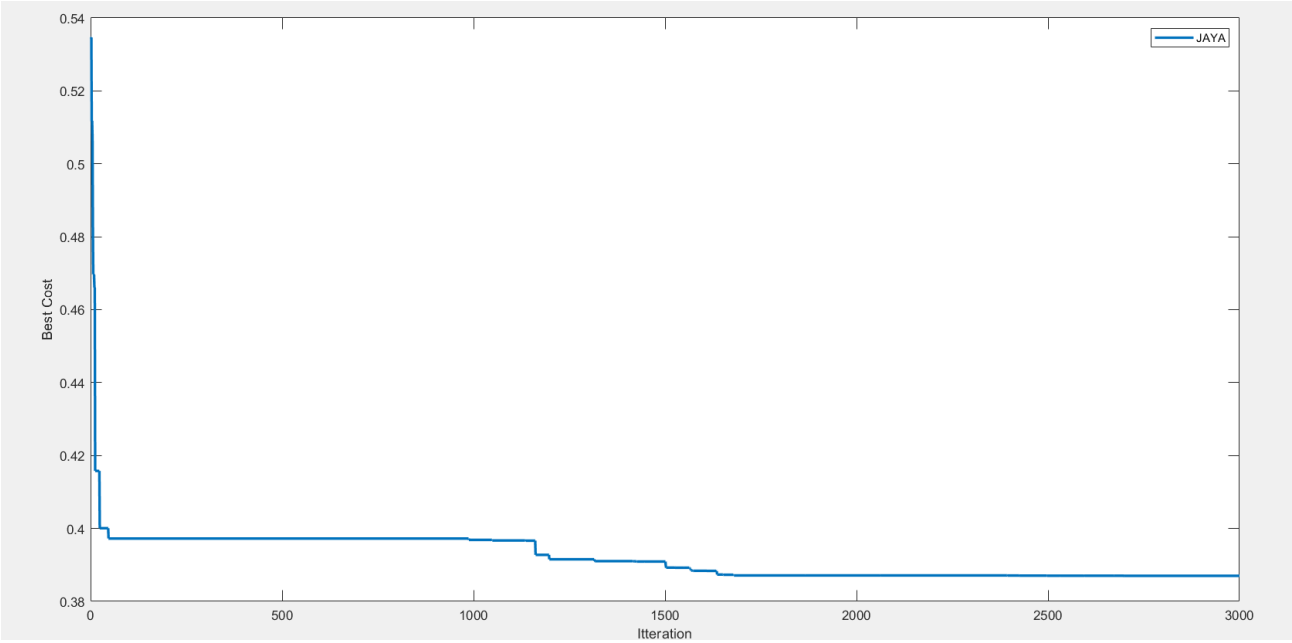
```
zcin=zeros(1,101);
for k=1:101

zcd(1,k)=z0*(zbin(1,k)+z0*tan(b(1,k)*p(1,3))*1i)/(z0+
zbin(1,k)*tan(b(1,k)*p(1,3))*1i);
    zcl(1,k)=-1i*z0*cot(b(1,k)*p(1,6));
    zcin(1,k)=1/((1/zcd(1,k))+(1/zcl(1,k)));
end
%Αντίσταση εισόδου
zin=zeros(1,101);
for k=1:101
    zin(1,k)=zcin(1,k);
end
%Για το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης
gamma=zeros(1,101);
for k=1:101
    gamma(1,k)=abs((zin(1,k)-z0)/(zin(1,k)+z0));
end
%Για τον μέσο όρο
sum=0;
for k=1:101
    sum=sum+gamma(1,k);
end
mean_gamma=sum/101;
end
```

Για το διάνυσμα normf = (0.5:0.01:1.5), η συνάρτηση δίνει ως αποτέλεσμα το: $|\Gamma_{in}|$=0,3870.

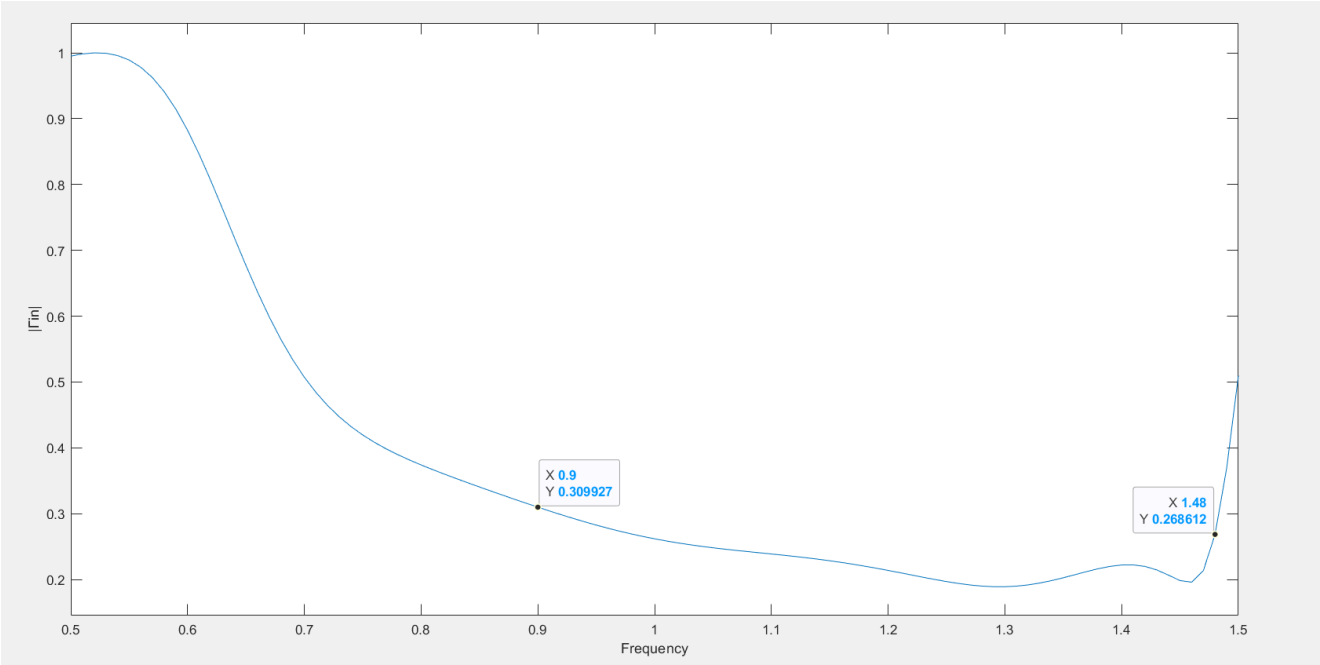
<u>Παρακάτω θα γίνει χρήση του αλγορίθμου JAYA για τη βελτιστοποίηση του διανύσματος p, κάθε φορά για 3000 itterations και population size = 1000.</u>

β) Βελτιστοποίησα το παραπάνω διάνυσμα για normf = (0.5:0.01:1.5). Προκύπτει ότι: p=[0.2334,0.0815,0.1487,0.4784,0.1167,0.0500]. Οι γραφικές της συνάρτησης βελτιστοποίησης jaya και του $|\Gamma_{in}|$ με τη συχνότητα παραθέτονται παρακάτω:

Γράφημα της συνάρτησης βελτιστοποίησης JAYA



Γράφημα του $|\Gamma_{in}|$ με τη συχνότητα



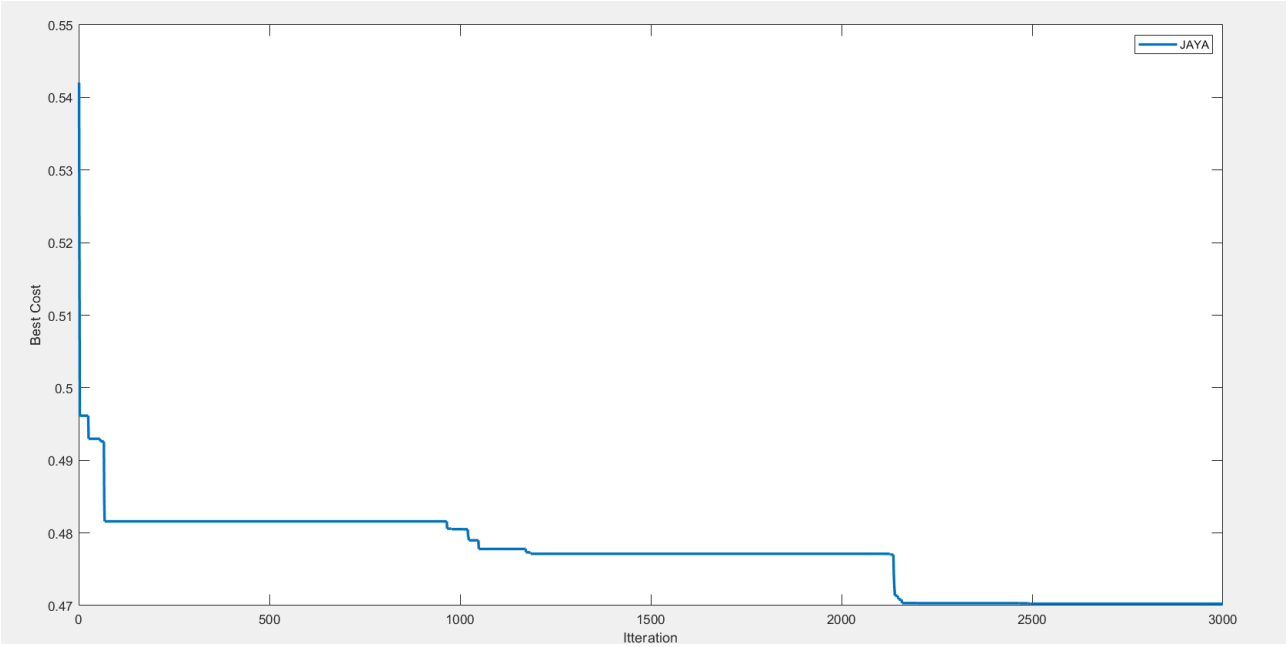
Βλέπω ότι μέσω της βελτιστοποίησης ο $|\Gamma_{in}|$ είναι σε ένα μεγάλο εύρος επιθυμητός (0,9 έως 1,485 GHz), οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διάταξή μου έχοντας ελάχιστη ανάκλαση εκεί.

γ) και δ) Η τροποποιημένη συνάρτηση res6(p), είναι η ίδια έχοντας προσθέσει μετά το προτελευταίο “end” τον κώδικα:

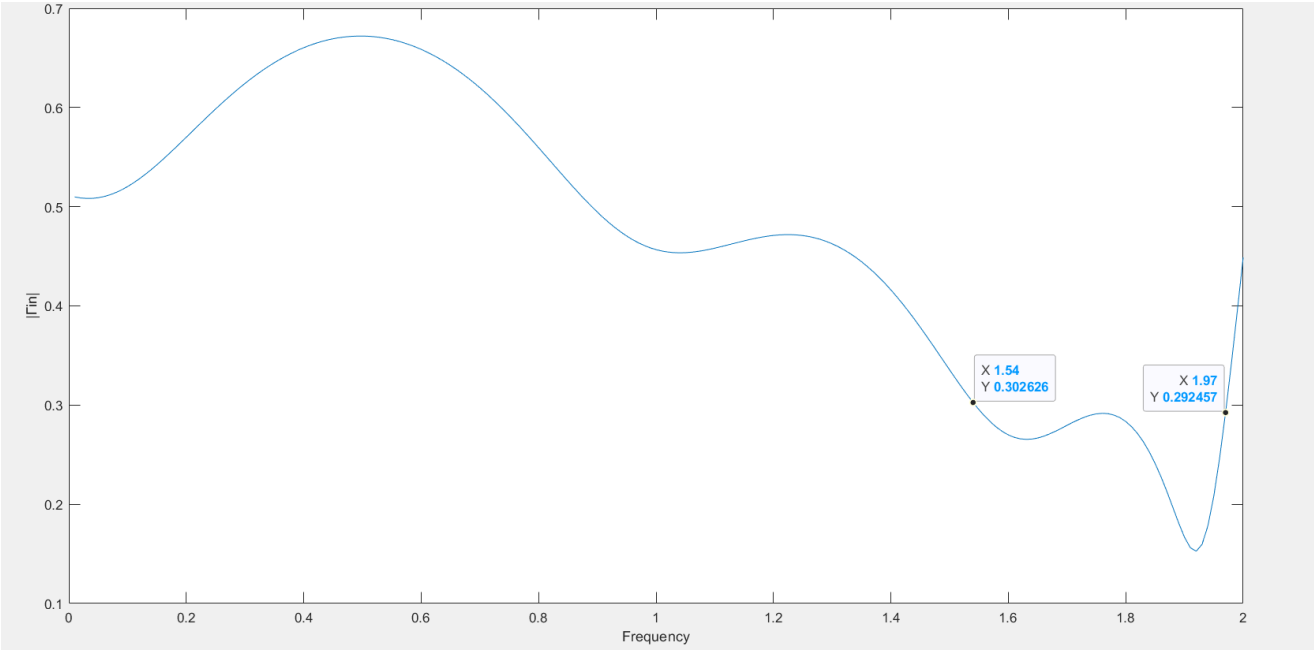
```
plot(normf,gamma);
xlabel('Frequency');
ylabel('|Γin|') ;
xlabel('Frequency');
ylabel('|Γin|') ;
mean_gamma=sum/101;
return;
```

Έτσι, για το διάνυσμα normf = (0.01:0.01:2)΄, το βέλτιστο διάνυσμα είναι p= [0.2209,0.1125,0.1246,0.085,0.0823,0.0500], η βέλτιστη τιμή του μέσου όρου του $|\Gamma_{in}|$=0,4702 και παίρνω τα εξής διαγράμματα:

Γράφημα της συνάρτησης βελτιστοποίησης JAYA



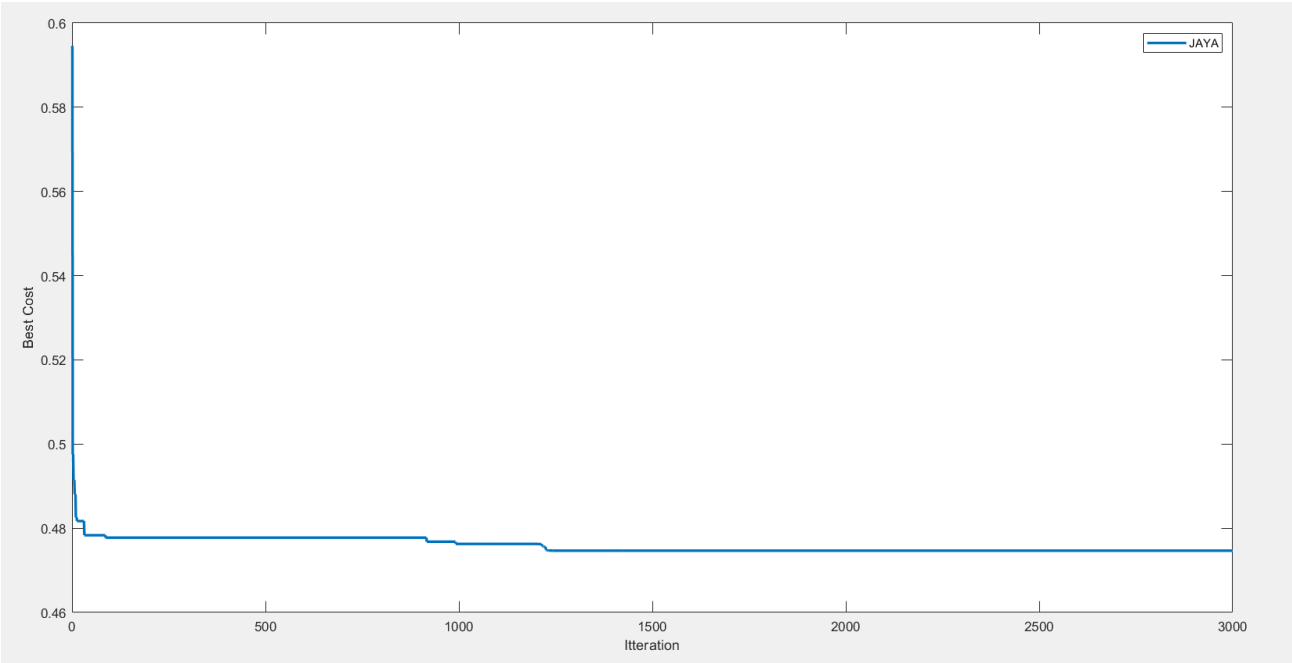
Γράφημα του $|\Gamma_{in}|$ με τη συχνότητα



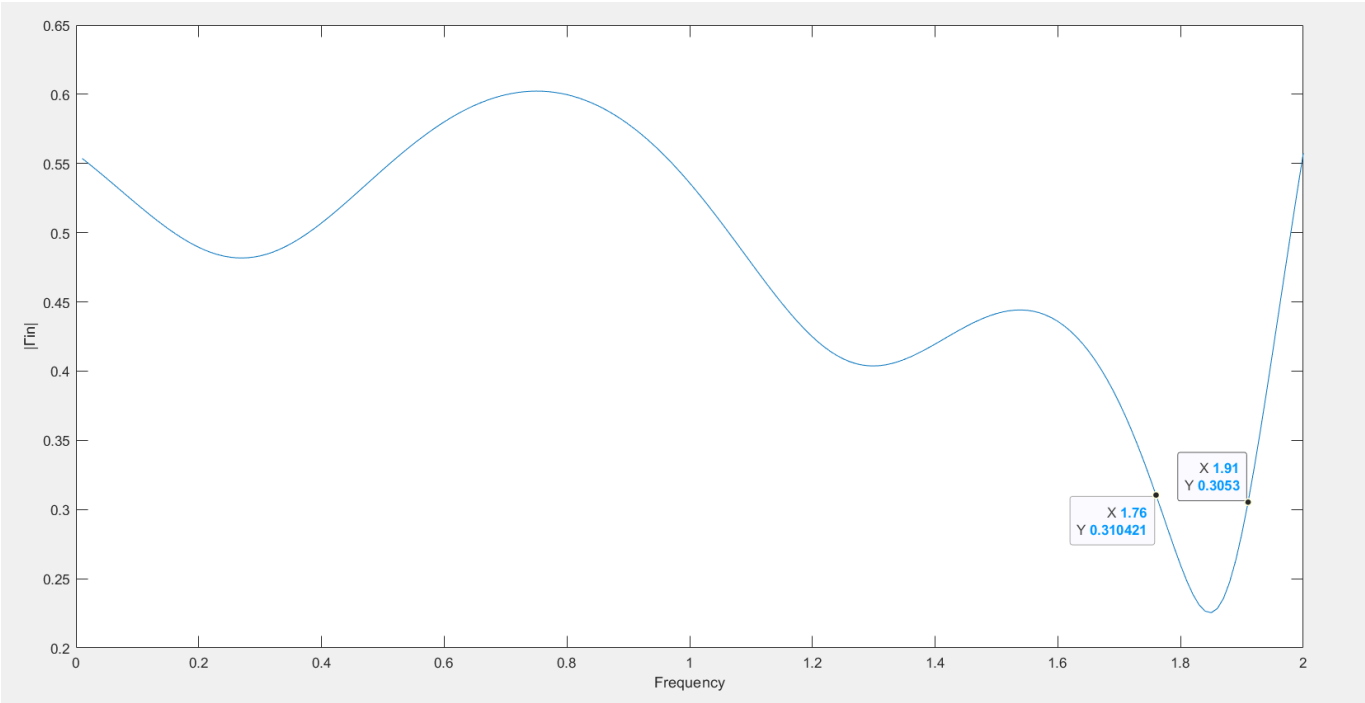
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπω ότι το εύρος συχνοτήτων στα οποία ο $|\Gamma_{in}|$ είναι επιθυμητός, δηλαδή μικρότερος του 0,3, είναι το : 1,54 έως 1,97 [GHz]. **Προφανώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η βελτιστοποίηση σε ένα τόσο μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων είναι πολύ πιο δύσκολη και όχι τόσο αποτελεσματική όσο η προηγούμενη.**

ε) Με χρήση του νέου φορτίου Z_L=20+j30 για το εύρος συχνοτήτων normf = (0.01:0.01:2)΄το βελτιστοποιημένο διάνυσμα p= [0.0500,0.1876,0.1431,0.0534,0.0647,0.0500] και ο μέσος όρος του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο 0,4747:

Γράφημα της συνάρτησης βελτιστοποίησης JAYA



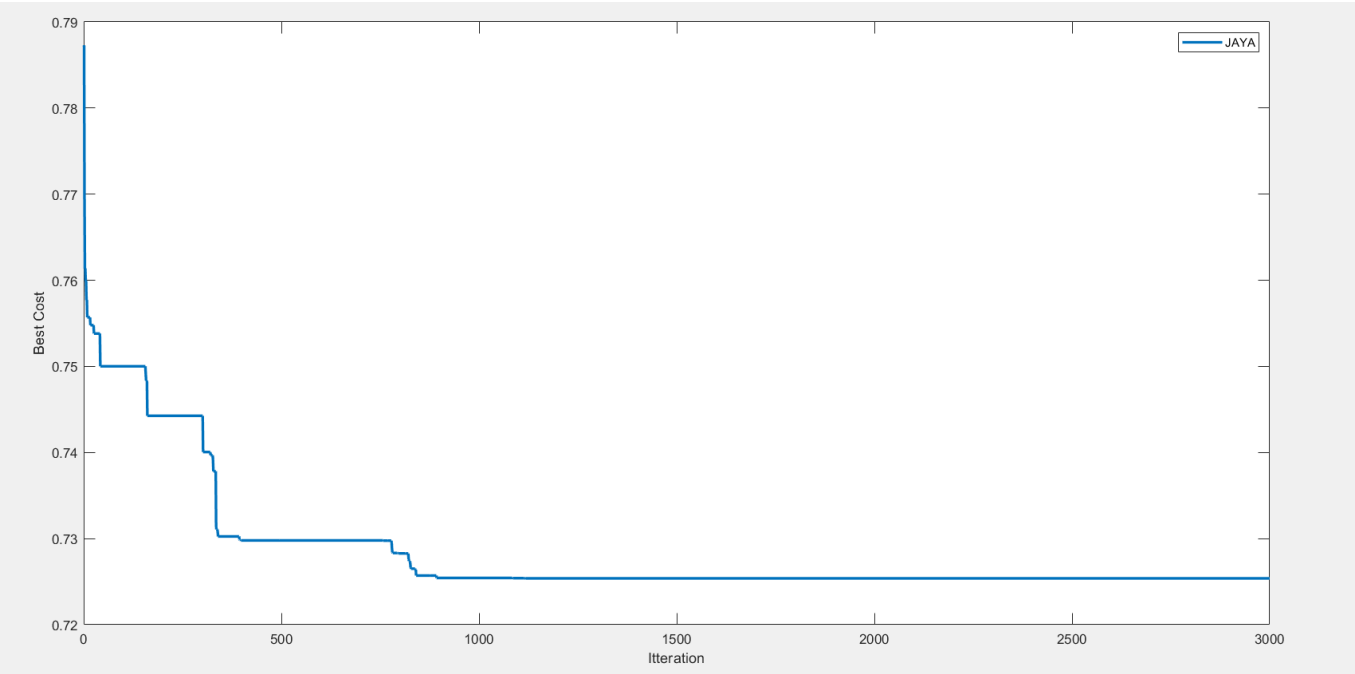
Γράφημα του $|\Gamma_{in}|$ με τη συχνότητα



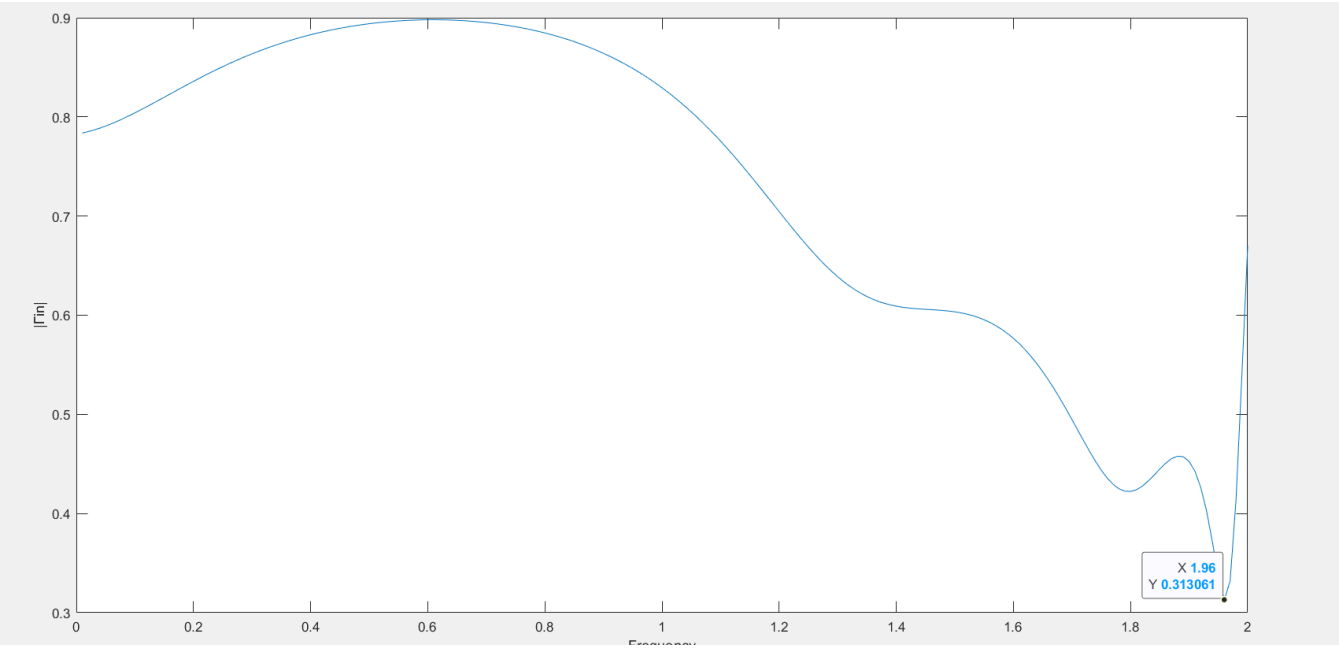
Η αλλαγή του φορτίου σε μικρότερο μείωσε ακόμα περισσότερο το εύρος συχνοτήτων στο οποίο $|\Gamma_{in}| \leq 0,3$ (1,76 έως 1,91 GHz), με το μέσο όρο του να ανεβαίνει ελάχιστα σε σχέση με την τελευταία περίπτωση.

- Με χρήση του νέου φορτίου Z_L=180-j20 για το εύρος συχνοτήτων normf = (0.01:0.01:2), το βελτιστοποιημένο διάνυσμα p= [0.1515,0.0500,0.0769,0.1107,0.1075,0.0714] και ο μέσος όρος $|\Gamma_{in}|$=0,7254:

Γράφημα της συνάρτησης βελτιστοποίησης JAYA



Γράφημα του $|\Gamma_{in}|$ με τη συχνότητα



Διακρίνω πλέον ότι κάνοντας βελτιστοποίηση δε μπορούν να επιτευχθούν οι επιθυμητές τιμές του $|\Gamma_{in}|$ για κανένα εύρος, παρά μόνο για μία συγκεκριμένη συχνότητα. **Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη με τους 3 κλαδωτές δε μπορεί να προσαρμόσει αυτό το φορτίο, πόσο μάλλον και σε ένα τόσο μεγάλο εύρος συχνοτήτων.**